Техническое задание и архитектура ПО «МКР.ВМедА»

Информационная система автоматизации Молодёжного кадрового резерва

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ

Версия 1.0 · Документ для согласования и передачи ИТ-подрядчику

1. Назначение и цели

Система автоматизирует полный цикл процессов Молодёжного кадрового резерва (МКР):

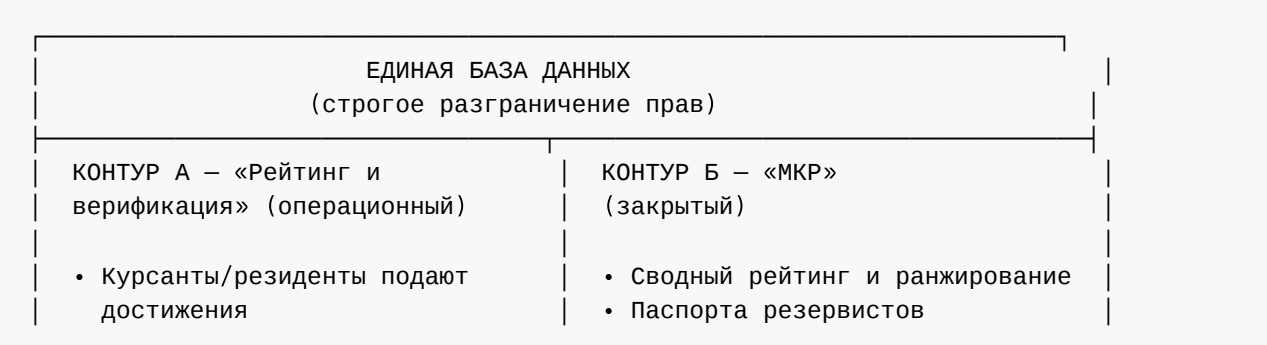
1. **Учёт достижений** курсантов и резидентов (ординаторов/адъюнктов).
2. **Распределённую верификацию** достижений профильными отделами академии — каждый отдел проверяет только свой вид деятельности.
3. **Автоматический расчёт рейтинга** по прозрачной формуле `Балл = База × М × С × Кп`.
4. **Систему индексов** и «паспорт резервиста» (профиль МПМК, структура по 9 блокам, двойной индекс глубины/широты, коэффициент глубины Кг).
5. **Управление кадровым резервом** — ранжирование, этапы (Участник → Кандидат → Резидент), решения Совета по молодёжной политике.

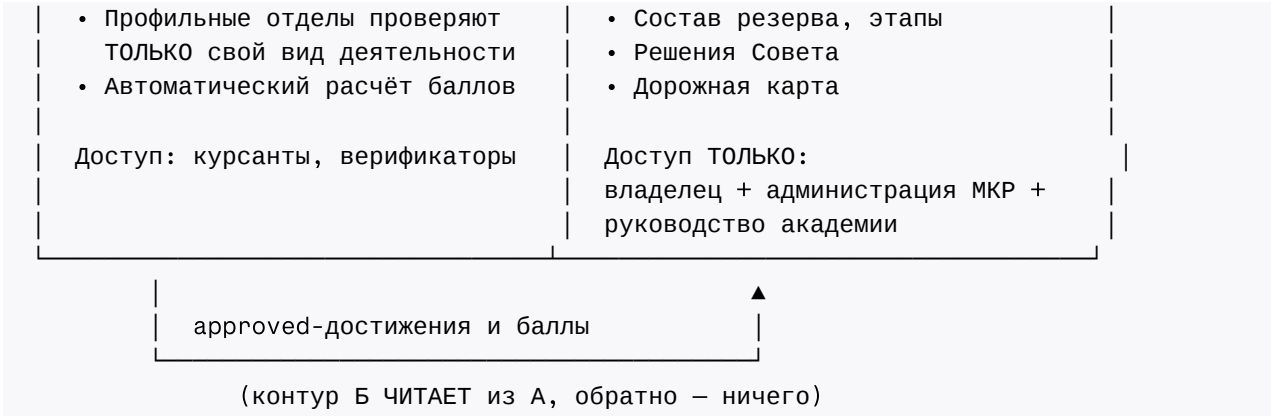
Ключевое требование заказчика — два разграниченных контура

> «Рейтинг отдельно (+распределённая верификация: профильные отделы проверяют достижения по своим видам деятельности). Система МКР отдельно — к ней доступ имею только я, администрация МКР и руководство академии.»

Это требование является архитектурообразующим и реализуется через единую базу данных со строгим разграничением прав на уровне строк (row-level access).

2. Архитектура двух контуров





Граница между контурами:

- Профильный отдел знает «что я подтвердил по своей теме», но **не знает** совокупного рейтинга человека, его места в резерве и решений МКР.
- Курсант видит только свои достижения и свои баллы — не видит чужие данные и общий рейтинг.
- Контур Б читает подтверждённые баллы из контура А, но **не передаёт обратно** никакой информации о резерве. Профильные отделы и курсанты в контур Б доступа не имеют в принципе.

3. Роли и матрица доступа (RBAC)

Роль	Код	Контур	Права
Курсант/Резидент	`member`	А (только своё)	Подаёт достижения, видит свои баллы и статусы своих заявок, свой упрощённый паспорт. Не видит чужие данные и общий рейтинг.
Профильный верификатор	`verifier`	А (только свой блок)	Видит входящие заявки своего вида деятельности; подтверждает / отклоняет с комментарием; возвращает на доработку; может скорректировать уровень/статус с обоснованием (→ пересчёт). Не видит другие блоки и контур Б.
Администрация МКР	`mkr_admin`	А (чтение) + Б (полный)	Видит весь сводный рейтинг, паспорта, резерв; формирует кандидатов/резидентов; ведёт решения Совета.
Руководство академии	`leadership`	Б (чтение)	Просмотр сводного рейтинга, паспортов, резерва; выгрузка. Без редактирования.
Владелец	`owner`	А+Б (полный)	Всё, что `mkr_admin`, плюс управление пользователями и привязкой отделов к блокам.
Супер-администратор (ИТ)	`sysadmin`	Настройки	Справочники (блоки, профили, конкурсы), коэффициенты формулы (М/С/Кп), пороги этапов, привязка отделов к блокам, журнал аудита. **Не видит** персональные решения по резерву и паспорта.

Матрица «роль × данные»

Данные	member	verifier	mkr_admin	leadership	owner	sysadmin
Свои достижения	✓	—	—	—	—	—
Чужие достижения (свой блок)	—	✓	✓ (чтение)	✓ (чтение)	✓	—
Чужие достижения (другой блок)	—	—	✓ (чтение)	✓ (чтение)	✓	—
Сводный рейтинг (контур Б)	—	—	✓	✓ (чтение)	✓	—
Паспорт резервиста	свой	—	✓	✓	✓	—
Решения Совета / резерв	—	—	✓	✓ (чтение)	✓	—
Коэффициенты, справочники	—	—	—	—	✓	✓
Журнал аудита	—	—	—	—	✓	✓

4. Виды деятельности и привязка отделов

Девять тематических блоков ПРО.ВМедА закреплены за профильными отделами. Верификатор видит только заявки привязанных к нему блоков.

Блок	Вид деятельности	Профильный отдел (верификатор)	Потолок блока
1	Учебная/Клиническая	Учебный отдел	40
2	Научная	Научно-исследовательский отдел (НИО)	30
3	Методическая	Методический отдел / УМО	18
4	Общественная	Отдел по работе с молодёжью	15
5	Военно-политическая	Военно-политический отдел	20
6	Командно-административная	Командование подразделений	18
7	Спортивная	Кафедра физической подготовки	10
8	Прочие	Секретариат МКР	20
9	Проектная	Проектный офис МКР	25

Один отдел может вести несколько блоков (например, молодёжный отдел — блоки 4 и 8). Привязка настраивается супер-администратором.

5. Логика расчёта рейтинга

Формула

> **Балл = Базовый_балл × М(уровень) × С(статус) × Кп(профильность) × (команда ? 0.7 : 1)**

Коэффициент	Значения
М — уровень	Международный ×4 · Всероссийский ×3 · Региональный ×2 · Внутривузовский ×1
С — статус	Победитель 1.00 · Призёр 0.75 · Дипломант/финалист 0.50 · Участник 0.25
Кп — профильность	Профильные мед. дисциплины 1.5 · Военно-профессиональная 1.3 · Смежные (биомед/фарма) 1.2 · Общенаучные 1.0 · Спорт/творчество/гуманитарное 0.8

Анти-паттерны (обязательные ограничения)

1. Сумма всех тезисов — не более **5 баллов** за семестр.
2. За одно мероприятие баллы начисляются **один раз** (не суммировать «участие» + «призёр»).
3. Учитываются достижения за **последние 3 года** (5 лет — только для стипендиального рейтинга).
4. Командные победы — с коэффициентом **0.7**.
5. Спортивный блок — потолок **10 баллов** на позицию.

Этапы (пороги, настраиваются)

- **Резидент** — ≥ 250 баллов/семестр
- **Кандидат** — ≥ 150 баллов/семестр
- **Участник** — менее 150

6. Система индексов («паспорт резервиста»)

По подтверждённым (`approved`) достижениям система автоматически строит пять показателей:

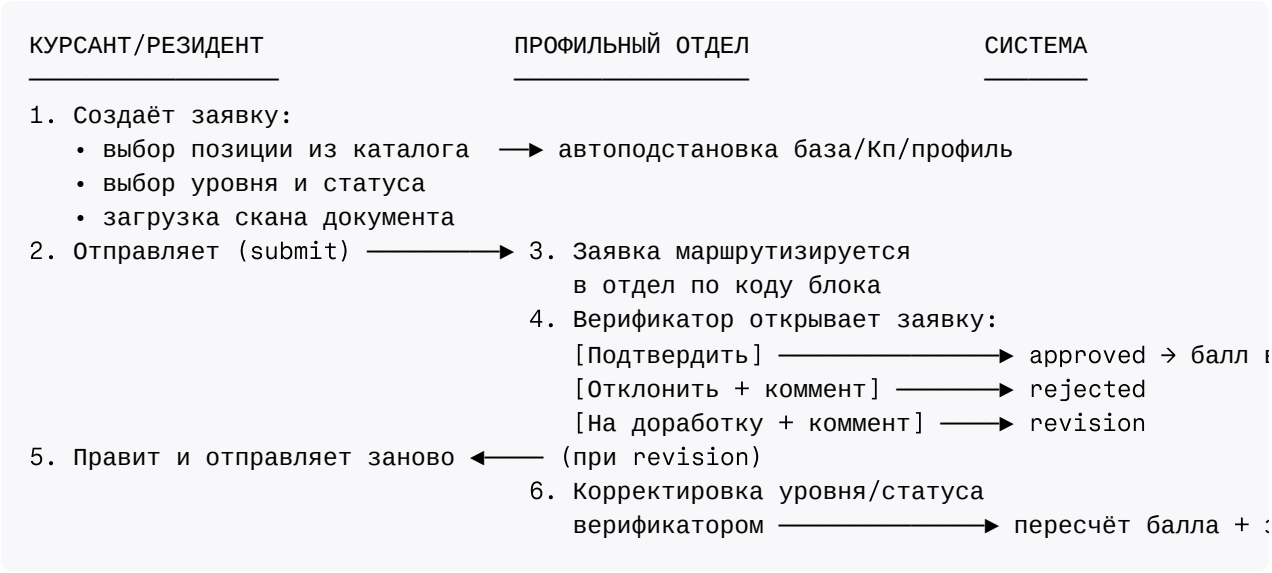
Показатель	Расчёт	Что показывает руководителю
Общий рейтинг	Σ всех баллов	Уровень и этап резервиста
Профиль-вектор	Доля баллов по 6 профилям МПМК	К какой специальности тяготеет
Структура по 9 блокам	Доля баллов по блокам (радар)	Сильные стороны / однобокость
Двойной индекс ИУ; ИШ	ИУ = доля баллов с Кп ≥ 1.2; ИШ = доля с Кп ≤ 1.0	Узкий специалист vs универсал
Коэффициент глубины Кг	Σ(балл × Кп) / Σ(балл), 0.8–1.5	Насколько глубоко в профиле

6 профилей МПМК: Терапевтический · Хирургический · Медико-профилактический · Медико-биологический · Гуманитарный · Военно-специальный.

Пример паспорта: рейтинг 312 (Резидент) · доминанта Хирургический 45% · (ИУ 78%; ИШ 22%) · Кг 1.42 → выраженный профильный специалист хирургического направления.

7. Потоки процессов

7.1. Подача и верификация (контур А)



Только заявки в статусе `approved` учитываются в рейтинге и индексах.

7.2. Управление резервом (контур Б)

- **Администрация МКР / владелец**: открывает сводную таблицу (рейтинг, этап, профиль, ИУ/ИШ, Кг) → паспорт резервиста → фиксирует решение Совета (этап, заметка).
- **Руководство академии**: просмотр сводной таблицы и паспортов, выгрузка отчётов.

8. Экраны системы

1. **Вход** — выбор роли/учётной записи (в продуктиве — СЭД/AD/Госуслуги).
2. **[Курсант] Мои достижения** — список заявок, форма подачи, статусы, мини-паспорт.
3. **[Верификатор] Очередь моего отдела** — фильтр по статусу, карточка заявки, действия.
4. **[МКР/Руководство] Сводный рейтинг** (контур Б) — таблица с фильтрами, переход в паспорт.
5. **Паспорт резервиста** — рейтинг, этап, радар по 9 блокам, профиль-вектор, ИУ/ИШ, Кг, KPI-карты.
6. **[ИТ] Настройки** — коэффициенты М/С/Кп, пороги, привязка отделов, справочники, аудит.

7. **Дашборд МКР** (контур Б) — воронка Участник→Кандидат→Резидент, счётчики, дорожная карта.

9. Безопасность и соответствие 152-ФЗ

- Доступ к данным строго по роли и привязке отдела — фильтрация на уровне строк (row-level) в каждом запросе.
- Контур Б технически недоступен ролям `member`, `verifier`, `sysadmin`.
- Полный **журнал аудита**: кто, что, когда, с какими данными (подача, верификация, изменение балла, решение Совета, изменение коэффициентов).
- Скан-документы хранятся в отдельном защищённом хранилище, в БД — только ссылки.
- Согласие на обработку персональных данных фиксируется при регистрации.
- Рекомендуемая аутентификация в продуктиве: интеграция с ведомственной СЭД / Active Directory; журналирование входов.

10. Модель данных (рекомендуемая, SQLite/PostgreSQL)

Таблица	Назначение	Ключевые поля
`users`	Пользователи и роли	id, fullName, login, role, departmentId, track, course, profileMpmk
`departments`	Отделы-верификаторы	id, name, blockCodes (JSON)
`blocks`	9 тематических блоков	code, name, ceiling
`profiles_mpmk`	6 профилей МПМК	code, name
`catalog`	Справочник позиций достижений	id, blockCode, track, name, baseScore, defaultKp, defaultProfile, isThesis
`achievements`	Заявки на достижения	id, userId, catalogId, blockCode, level, status, profileMpmk, kp, isTeam, eventDate, docUrl, computedScore, verifyState, verifierId, verifierComment
`reserve`	Состав резерва (контур Б)	userId, stage, councilNote, decidedBy, decidedAt
`coefficients`	Коэффициенты М/С/Кп (настройка)	kind, key, value
`thresholds`	Пороги этапов	key, value
`audit_log`	Журнал аудита	actor, action, entity, entityId, payload, ts

`verifyState`: `submitted` → `in_review` → `approved` / `rejected` / `revision`.

11. Рекомендуемый стек и API

Стек: Express + React + TypeScript + Drizzle ORM + SQLite (для пилота) / PostgreSQL (для продуктива).

Основные эндпойнты API:

Метод	Путь	Контур	Роль
GET	`/api/catalog?track=A`	A	member
GET	`/api/me/achievements`	A	member
POST	`/api/achievements`	A	member
GET	`/api/verify/queue`	A	verifier (только свои блоки)
POST	`/api/verify/:id` (approve/reject/revision)	A	verifier
GET	`/api/mkr/rating`	Б	mkr_admin, leadership, owner
GET	`/api/mkr/passport/:userId`	Б	mkr_admin, leadership, owner
POST	`/api/mkr/reserve/:userId`	Б	mkr_admin, owner
GET/PUT	`/api/admin/coefficients`	Настройки	sysadmin
GET	`/api/admin/audit`	Настройки	sysadmin, owner

Приложение А. Референс-реализация движка расчёта (TypeScript)

Ниже — готовый, протестированный код ядра расчёта баллов и индексов. Его можно использовать как эталон при разработке.

```
// Балл = База × М(уровень) × С(статус) × Кп(профиль) × (команда ? 0.7 : 1)
const M_COEF = { "межд": 4, "всеросс": 3, "регион": 2, "вуз": 1 };
const C_COEF = { "победитель": 1.0, "призёр": 0.75, "дипломант": 0.5, "участник": 0.2

function computeScore(i) {
  const M = M_COEF[i.level] ?? 1;
  const C = C_COEF[i.status] ?? 0.25;
  let s = i.baseScore * M * C * i.kp * (i.isTeam ? 0.7 : 1);
  if (i.blockCode === 7) s = Math.min(s, 10);     // спорт — потолок 10
  return Math.round(s * 10) / 10;
}

function stageFor(total) {
  if (total >= 250) return "Резидент";
  if (total >= 150) return "Кандидат";
  return "Участник";
}

// Паспорт резервиста по approved-достижениям
function buildPassport(items) {
  const total = items.reduce((a, b) => a + b.computedScore, 0);
  const byProfile = {}, byBlock = {};
```

```
  let uplift = 0, breadth = 0, weighted = 0;
  for (const it of items) {
    byProfile[it.profileMpmk] = (byProfile[it.profileMpmk] || 0) + it.computedScore;
    byBlock[it.blockCode]     = (byBlock[it.blockCode] || 0) + it.computedScore;
    if (it.kp >= 1.2) uplift  += it.computedScore;   // профильные
    if (it.kp <= 1.0) breadth += it.computedScore;   // общеактивностные
    weighted += it.computedScore * it.kp;
  }
  const pct = v => total > 0 ? Math.round((v / total) * 100) : 0;
  return {
    total, stage: stageFor(total),
    profileVector: Object.entries(byProfile).map(([k,v]) => ({ profile:k, pct:pct(v)
    iu: pct(uplift),    // индекс углублённости
    ish: pct(breadth),  // индекс широты
    kg: total > 0 ? Math.round((weighted/total)*100)/100 : 0,  // коэффициент глубин
  };
}
```

Документ подготовлен на основе утверждённой методики ПРО.ВМедА, калиброванных Перечней показателей и системы индексов (см. «Калибровка и Индексы», калиброванные Перечни). Источник калибровки: анализ российских студенческих конкурсов «Я — профессионал», УМНИК, «Студенческий стартап», КМУ «Сириус», стипендии Президента и Правительства РФ, Порядок учёта индивидуальных достижений ВМА.